

Package ‘Nextreme’

March 17, 2026

Title Statistische Analyse der Niederschlagsextremwerte nach Arbeitsblatt DWA-A 531

Version 1.3.2

Date 2026-03-17

Description Dieses Paket wird zusammen mit dem Arbeitsblatt DWA-A 531 zur Verfügung gestellt und dient als Grundlage für stationsbasierte extremwertstatistische Auswertung des Niederschlages in Deutschland. Hierzu werden Niederschlagsbeobachtungen in 5-minütlichen Zeitschritten zur Anpassung der Extremwertverteilung verwendet. Die Theorie und die Begründung der Methoden finden sich im Arbeitsblatt DWA-A 531 beschrieben. Zudem ermöglicht es das Paket, Bemessungsniederschlagshöhen sowie zugrundeliegende Parameter aus dem Datensatz KOSTRA-DWD-2020 zu beziehen.

License GPL-3

Encoding UTF-8

Roxygen list(markdown = TRUE)

RoxygenNote 7.3.3

Depends R (>= 2.10)

Imports evd,
lmomco,
lubridate,
terra

Suggests knitr,
rmarkdown,
testthat (>= 3.0.0)

LazyData true

LazyDataCompression xz

VignetteBuilder knitr

Config/testthat/edition 3

Contents

Goerlitz_maxIntSerie	2
Goerlitz_maxSerie	3
Intervall_Korrektur	3
jaehrliche_maxSerie	4
Kostr2020_hN_Schaetzung	5

Kostra2020_Parameter	6
Parameter_Schaetzung	7
Quantil_Schaetzung	8
Regendaten_01684	10
Sprung_Korrektur	10
Tn_Schaetzung	11
Unsicherheit_Schaetzung	12
Index	16

Goerlitz_maxIntSerie *Data: Jährliche maximale Niederschlagsintensität*

Description

Beispielausgabe der Funktion `jaehrliche_maxSerie(..., SerieTyp = "INT")` unter Verwendung des Beispieldatensatzes `Regendaten_01684`.

Usage

`Goerlitz_maxIntSerie`

Format

A data frame with 30 rows and 12 variables:

- 5** Jährliche maximale Niederschlagsintensität für die Dauerstufe von 5 Minuten.
- 10** Jährliche maximale Niederschlagsintensität für die Dauerstufe von 10 Minuten.
- 15** Jährliche maximale Niederschlagsintensität für die Dauerstufe von 15 Minuten.
- 30** Jährliche maximale Niederschlagsintensität für die Dauerstufe von 30 Minuten.
- 60** Jährliche maximale Niederschlagsintensität für die Dauerstufe von 60 Minuten.
- 120** Jährliche maximale Niederschlagsintensität für die Dauerstufe von 120 Minuten.
- 360** Jährliche maximale Niederschlagsintensität für die Dauerstufe von 360 Minuten.
- 720** Jährliche maximale Niederschlagsintensität für die Dauerstufe von 720 Minuten.
- 1440** Jährliche maximale Niederschlagsintensität für die Dauerstufe von 1440 Minuten.
- 2880** Jährliche maximale Niederschlagsintensität für die Dauerstufe von 2880 Minuten.
- 4320** Jährliche maximale Niederschlagsintensität für die Dauerstufe von 4320 Minuten.
- 10080** Jährliche maximale Niederschlagsintensität für die Dauerstufe von 10080 Minuten.

Examples

```
head(Goerlitz_maxIntSerie)
tail(Goerlitz_maxIntSerie)
```

Goerlitz_maxSerie	<i>Data: Jährliche maximale Niederschlagshöhe</i>
-------------------	---

Description

Beispielausgabe der Funktion `jaehrliche_maxSerie(..., SerieTyp = "VOL")` unter Verwendung des Beispieldatensatzes `Regendaten_01684`.

Usage

```
Goerlitz_maxSerie
```

Format

A data frame with 30 rows and 12 variables:

5 Jährliche maximale Niederschlagshöhe für die Dauerstufe von 5 Minuten.

10 Jährliche maximale Niederschlagshöhe für die Dauerstufe von 10 Minuten.

15 Jährliche maximale Niederschlagshöhe für die Dauerstufe von 15 Minuten.

30 Jährliche maximale Niederschlagshöhe für die Dauerstufe von 30 Minuten.

60 Jährliche maximale Niederschlagshöhe für die Dauerstufe von 60 Minuten.

120 Jährliche maximale Niederschlagshöhe für die Dauerstufe von 120 Minuten.

360 Jährliche maximale Niederschlagshöhe für die Dauerstufe von 360 Minuten.

720 Jährliche maximale Niederschlagshöhe für die Dauerstufe von 720 Minuten.

1440 Jährliche maximale Niederschlagshöhe für die Dauerstufe von 1440 Minuten.

2880 Jährliche maximale Niederschlagshöhe für die Dauerstufe von 2880 Minuten.

4320 Jährliche maximale Niederschlagshöhe für die Dauerstufe von 4320 Minuten.

10080 Jährliche maximale Niederschlagshöhe für die Dauerstufe von 10080 Minuten.

Examples

```
head(Goerlitz_maxSerie)
tail(Goerlitz_maxSerie)
```

Intervall_Korrektur	<i>Berücksichtigung der Intervalllänge</i>
---------------------	--

Description

Korrektur der Regenhöhen für Dauerstufen bis zur vierfachen Intervalllänge. Für weitere Informationen siehe Kap. 5.3 und Tab. 1 des Arbeitsblattes DWA-A 531 (2025).

Usage

```
Intervall_Korrektur(Serie, Intervall = 5)
```

Arguments

Serie	data.frame. Jährliche maximale Serie mit den betrachteten Jahren als Zeilen, und den betrachteten Dauerstufen als Spalten.
Intervall	numeric. Zeitintervall der Niederschlagsmessungen (entweder in Minuten oder Stunden). Ist in den gleichen Einheiten anzugeben, wie die Dauerstufen der verwendeten Serie.

Value

data.frame. Nach Intervalllänge korrigierte jährliche maximale Serie.

Examples

```
Intervall_Korrektur(Serie = Goerlitz_maxIntSerie)
```

jaehrliche_maxSerie	<i>Berechnung der jährlichen maximalen Serie</i>
---------------------	--

Description

Berechnung der jährlichen maximalen Serie (basierend auf dem Kalenderjahr) aus einer Niederschlagszeitreihe und vorgegebenen Dauerstufen.

Usage

```
jaehrliche_maxSerie(
  Regendaten,
  Dauern = c(5, 10, 15, 30, 60, 120, 360, 720, 1440, 2880, 4320, 10080),
  Intervall = 5,
  DSDmin = 240,
  SerieTyp = "INT",
  report = ""
)
```

Arguments

Regendaten	data.frame. Gemessene Niederschlagshöhen in äquidistanten Intervallen, vorzugsweise 5-minütlich. Format: Datum (als POSIXct) in erster Spalte, Niederschlagshöhe (als numeric) in zweiter Spalte namens "RH". Fehlende Werte sind als NA anzugeben.
Dauern	numeric. Dauerstufen, die für die Berechnung der jährlichen Serien herangezogen werden, in gleicher Einheit (entweder in Minuten oder Stunden) wie das Intervall von Regendaten.
Intervall	numeric. Zeitintervall der Niederschlagsmessungen (entweder in Minuten oder Stunden).
DSDmin	numeric. Mindestdrockendauer, die für die Unabhängigkeit der Extremwerte erforderlich ist, angegeben in der gleichen Einheit wie Intervall.
SerieTyp	character. Typ der ausgegebenen jährlichen Serie, entweder als Volumen in mm pro Dauer ("VOL") oder Intensität in mm/h ("INT").
report	(optional) character. Ordnerpfad, in dem die Informationen über die jährlichen Extremwerte gespeichert werden sollen.

Details

Funktion zur Ermittlung der jährlichen Serie (auf der Grundlage des Kalenderjahres) aus einer Regenzeitreihe und vorgegebenen Dauerstufen. Eine Mindesttrockendauer wird verwendet, um unabhängige Regenereignisse am Anfange bzw. Ende eines Jahres zu identifizieren.

Für weitere Informationen siehe Kap. 5.2 des Arbeitsblattes DWA-A 531 (2025).

Value

data.frame. Jährliche maximale Serie (als Niederschlagshöhe in mm oder Niederschlagsintensität in mm/h). Anzahl der Zeilen entspricht den Jahren mit verfügbaren Daten, die Spalten bezeichnen die ausgewählten Dauerstufen.

Examples

```
## Not run:
jaehrlicheSerie_VOL <- jaehrliche_maxSerie(Regendaten_01684, SerieTyp = "VOL")

jaehrlicheSerie_INT <- jaehrliche_maxSerie(Regendaten_01684, SerieTyp = "INT")

## End(Not run)
```

Kostra2020_hN_Schaetzung

Extraktion der geschätzten Kostra-DWD-2020 Niederschlagshöhen (mm/Dauer) für bestimmte Standorte, Dauerstufen und Wiederkehrintervalle

Description

Die geschätzten Niederschlagshöhen aus KOSTRA-DWD-2020 werden aus dem Climate Data Center des Deutschen Wetterdienstes für bestimmte Standorte, Dauerstufen und Wiederkehrintervalle bezogen. Zusätzlich können die im Datensatz enthaltenen geschätzten Unsicherheiten mitbezogen werden.

Usage

```
Kostra2020_hN_Schaetzung(
  Standorte,
  Dauern = c(5, 10, 15, 30, 60, 120, 360, 720, 1440, 2880, 4320, 10080),
  Tn = c(1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100),
  Temp_Pfad = "./",
  Unsicherheit = TRUE
)
```

Arguments

Standorte	data.frame. Definition der Standorte, für die KOSTRA-Daten extrahiert werden sollen. Der Dataframe muss die folgenden drei Spalten aufweisen: Stationskennung in Spalte "stations_id", geographische Länge in Spalte geoLaenge und geographische Breite in Spalte geoBreite. Die Koordinaten müssen in WGS84 vorliegen.
-----------	---

Dauern	numeric. Dauerstufen in Minuten, für die die Niederschlagshöhe ausgelesen werden soll.
Tn	numeric. Wiederkehrintervalle, für die die Niederschlagshöhe ausgelesen werden soll.
Temp_Pfad	character. Ordnerpfad, in den die KOSTRA-Daten heruntergeladen werden.
Unsicherheit	logical. Steuerung, ob zusätzlich auch die geschätzten Unsicherheiten bezogen werden sollen.

Details

Bezieht die gem. KOSTRA-DWD-2020 geschätzten Niederschlagshöhen und ggf. Unsicherheiten für definierte Standorte, Dauerstufen und Wiederkehrintervalle.

Value

data.frame/list. Stationskennung, Koordinaten und geschätzte Niederschlagshöhen gem. KOSTRA-DWD-2020 für definierte Standorte (pro Zeile), Dauerstufen und Wiederkehrintervalle (pro Spalte). Falls Unsicherheit = TRUE, wird eine Liste mit zwei data.frames zurückgegeben mit Niederschlagshöhen im ersten und Unsicherheiten im zweiten.

Examples

```
Station <- data.frame(Stations_id = 01684, geoBreite = 51.1621, geoLaenge = 14.9506)
Dauern <- c(5, 10, 15)
Tn <- c(50, 100)

# nur Niederschlagshöhen, ohne Unsicherheiten
Kostra2020_hN_Schaetzung(Station, Dauern, Tn, Unsicherheit = FALSE)

# Niederschlagshöhen inkl. Unsicherheiten
Kostra_Werte <- Kostra2020_hN_Schaetzung(Station, Dauern, Tn, Unsicherheit = TRUE)

Kostra_Hn <- Kostra_Werte$Kostra_HN
Kostra_Hn

Kostra_UC <- Kostra_Werte$Kostra_UC
Kostra_UC

Kostra_UK_HN <- Kostra_Hn[, -(1:3)] - Kostra_UC[, -(1:3)] * Kostra_Hn[, -(1:3)] / 100
Kostra_OK_HN <- Kostra_Hn[, -(1:3)] + Kostra_UC[, -(1:3)] * Kostra_Hn[, -(1:3)] / 100
```

Kostra2020_Parameter *Extraktion der Kostra-DWD-2020 Parameter für bestimmte Standorte*

Description

Die geschätzten Parameter aus KOSTRA-DWD-2020 werden aus dem Climate Data Center des Deutschen Wetterdienstes für bestimmte Standorte bezogen.

Usage

```
Kostra2020_Parameter(Standorte, Temp_Pfad = ". / ")
```

Arguments

Standorte	data.frame. Definition der Standorte, für die KOSTRA-Daten extrahiert werden sollen. Der Dataframe muss die folgenden drei Spalten aufweisen: Stationskennung in Spalte "stations_id", geographische Länge in Spalte geoLaenge und geographische Breite in Spalte geoBreite. Die Koordinaten müssen in WGS84 vorliegen.
Temp_Pfad	character. Ordnerpfad, in den die KOSTRA-Daten heruntergeladen werden.

Value

data.frame. Stationskennung, Koordinaten und geschätzte Parameter gem. KOSTRA-DWD-2020 für definierte Standorte (pro Zeile). Spaltenweise Angabe der nachfolgenden Parameter: Theta (1. Koutsoyiannis-Parameter), Eta (2. Koutsoyiannis-Parameter), Mu (GEV-Lokationsparameter), Sigma (GEV-Skalenparameter), Gamma (GEV-Formparameter).

Examples

```
Station <- data.frame(Stations_id = 01684, geoBreite = 51.1621, geoLaenge = 14.9506)
Kostr2020_Parameter(Station)
```

Parameter_Schaetzung *Schätzung der Extremwert-Parameter auf Basis der jährlichen Serie*

Description

Schätzung der Extremwert-Parameter auf Basis der jährlichen Serie

Usage

```
Parameter_Schaetzung(
  Serie,
  Dauern = c(5, 10, 15, 30, 60, 120, 360, 720, 1440, 2880, 4320, 10080),
  methGEV = "GEV",
  formTyp = "FIX",
  Gamma = -0.1,
  SerieTyp = "INT"
)
```

Arguments

Serie	data.frame. Jährliche maximale Serie mit den betrachteten Jahren als Zeilen, und den betrachteten Dauerstufen als Spalten. Die Werte sind entweder als Niederschlagsintensität (in mm/h) oder als Niederschlagshöhe (in mm) anzugeben. Die Einheit ist über das SerieTyp Argument zu definieren.
Dauern	numeric. Dauerstufen, die für die Berechnung der jährlichen Serien verwendet wurden, in der gleichen Einheit (entweder Minuten oder Stunden) wie das Intervall.
methGEV	character. Typ der Generalisierten Extremwertverteilung (GEV), die an die jährliche Serie angepasst werden soll: "GEV" für Typ 2 oder Typ 3 (Formparameter != 0; Fréchet & Weibull) und "GUM" für Typ 1 (Formparameter == 0; Gumbel)

formTyp	character. Kontrolliert, wie der Formparameter der GEV (nur bei methGEV = "GEV") geschätzt werden soll: "CON" berechnet die Formparameter auf der Basis der L-Momente, "FIX" erzwingt einen bestimmten Wert für den Formparameter.
Gamma	numeric. Fixierter Wert des GEV-Formparameters. Nur relevant, wenn methGEV = "GEV" und formTyp = "FIX".
SerieTyp	character. Information über die in Serie verwendeten Einheiten. "VOL" für Niederschlagshöhe (mm) und "INT" für Niederschlagsintensität (mm/h).

Details

Berechnung der Koutsoyiannis- und GEV-Parameter auf Basis der jährlichen Serien für unterschiedliche Dauerstufen.

1. Die Koutsoyiannis-Parameter normalisieren die Intensitäten über alle Dauerstufen und werden auf Grundlage der Kruskal-Wallis-Statistik geschätzt.
2. Die GEV-Parameter werden nach Methode der L-Momente geschätzt (mit Ausnahme des Formparameters, der auf einen bestimmten Wert fixiert werden kann).

Value

data.frame. Koutsoyiannis- (Theta, Eta) und GEV-Parameter (Mu, Sigma, Gamma) auf Basis der verwendeten Serie (einzeilig).

Examples

```
# Berechnung der dauerstufenübergreifenden Verteilungsparameter für die
# Station Görlitz im Zeitraum 1991-2020, ohne Intervall- oder Sprungkorrektur
Dauern <- c(5, 10, 15, 30, 60, 120, 360, 720, 1440, 2880, 4320, 10080)

# Fall 1: GEV-Verteilung über alle Dauerstufen mit auf -0.1 fixiertem Formparameter
Parameter_Schaetzung(Goerlitz_maxIntSerie, Dauern, methGEV = "GEV", formTyp = "FIX", Gamma = -0.1)

# Fall 2: GEV-Verteilung über alle Dauerstufen mit mittels L-Momenten geschätztem Formparameter
Parameter_Schaetzung(Goerlitz_maxIntSerie, Dauern, methGEV = "GEV", formTyp = "CON")

# Fall 3: Gumbel-Verteilung über alle Dauerstufen
Parameter_Schaetzung(Goerlitz_maxIntSerie, Dauern, methGEV = "GUM")
```

Quantil_Schaetzung	<i>Schätzung der Starkregenhöhen für bestimmte Dauerstufen und Wiederkehrintervalle</i>
--------------------	---

Description

Berechnung der Starkniederschlagsintensitäten (in mm/h) bzw. -höhen (in mm) für bestimmte Dauerstufen (z.B. 5, 10, 60 und 120 min) und Wiederkehrintervalle (z.B. 5, 10 und 100 Jahre), wenn die Parameter, die die Extremwerte beschreiben, bereits bekannt sind.

Usage

```
Quantil_Schaetzung(
  extrem.Parameter,
  Dauern = c(5, 10, 15, 30, 60, 120, 360, 720, 1440, 2880, 4320, 10080),
  Tn = c(1, 5, 10, 20, 50, 100),
  methGEV = "GEV",
  SerieTyp = "VOL"
)
```

Arguments

extrem.Parameter	data.frame. Koutsoyiannis- (Theta, Eta) und GEV-Parameter (Mu, Sigma, Gamma) auf Basis der verwendeten Serie (einzeilig).
Dauern	numeric. Dauerstufe, auf die sich die Niederschlagshöhe hN bezieht. Die Dauerstufe ist in Minuten anzugeben.
Tn	numeric. Wiederkehrintervalle, für die die Niederschlagshöhe berechnet werden soll. Die Wiederkehrintervalle ist in Jahren anzugeben.
methGEV	character. Typ der Generalisierten Extremwertverteilung (GEV), die an die jährliche Serie angepasst werden soll: "GEV" für Typ 2 oder Typ 3 (Formparameter != 0; Fréchet & Weibull) und "GUM" für Typ 1 (Formparameter == 0; Gumbel)
SerieTyp	character. Kontrolle über die für die Ausgabe verwendeten Einheiten. "VOL" für Niederschlagshöhe (mm) und "INT" für Niederschlagsintensität (mm/h).

Value

data.frame. Geschätzte Niederschlagsintensitäten (IDF) bzw. -höhen (DDF) auf Grundlage der verwendeten Extremwertparameter. Dauerstufen in Spalten und Wiederkehrintervalle in Zeilen.

Examples

```
# Berechnung der dauerstufenübergreifenden Verteilungsparameter für die
# Station Görlitz im Zeitraum 1991-2020, ohne Intervall- oder Sprungkorrektur,
# Über alle Dauerstufen mit auf -0.1 fixiertem Formparameter
Dauern <- c(5, 10, 15, 30, 60, 120, 360, 720, 1440, 2880, 4320, 10080)
Tn <- c(1, 5, 10, 20, 50, 100)

extremParameter <- Parameter_Schaetzung(Goerlitz_maxIntSerie,
  Dauern,
  methGEV = "GEV",
  formTyp = "FIX",
  Gamma = -0.1)

extremParameter

# Berechnung der Niederschlagsintensität-Dauer-Wiederkehrintervall (IDF) Tabelle
# für definierte Wiederkehrintervalle und Dauerstufen auf Basis der berechneten Parameter
IDF <- Quantil_Schaetzung(extremParameter, Dauern, Tn, methGEV = "GEV", SerieTyp = "INT")

# Berechnung der Niederschlagshöhe-Dauer-Wiederkehrintervall (DDF) Tabelle
# für definierte Wiederkehrintervalle und Dauerstufen auf Basis der berechneten Parameter
DDF <- Quantil_Schaetzung(extremParameter, Dauern, Tn, methGEV = "GEV", SerieTyp = "VOL")
```

Regendaten_01684

*Data: Niederschlagszeitreihe Görlitz***Description**

Niederschlagshöhe (in mm) an der DWD-Station 01684 Görlitz als 5-minütliche Zeitreihe für den Zeitraum 1991-01-01 00:00 UTC bis 2020-12-31 23:55 UTC.

Y = 51.1621° N; X = 14.9506° E; Z = 239 m a.s.l.

Usage

```
Regendaten_01684
```

Format

A data frame with 3.155.904 rows and 2 variables:

Datum POSIXct object. Index of the timeseries.

RH numeric. Precipitation depth (in mm) as coredata of the timeseries.

Examples

```
head(Regendaten_01684)
tail(Regendaten_01684)
```

Sprung_Korrektur

*Sprungkorrektur bei kleinen Dauerstufen ($D \leq 30$ Minuten)***Description**

Wenn es einen Sprung in den kurzen Dauerstufen der jährlichen Serie gibt, wird der Sprung eliminiert und eine korrigierte jährlichen Serie zurückgegeben.

Usage

```
Sprung_Korrektur(Serie, wechselDatum)
```

Arguments

Serie data.frame. Jährliche maximale Serie mit den betrachteten Jahren als Zeilen, und den betrachteten Dauerstufen als Spalten.

wechselDatum POSIXct or Date. Zeitpunkt, zu dem der Sensor von einem analogen auf einen digitalen Sensor umgestellt wurde.

Details

Die Instationarität der kurzen Dauerstufen der jährlichen Serie, bedingt durch den Wechsel der Sensoren von analoger zu digitaler Technologie, wird korrigiert.

Analogsensoren: Regenschreiber, Unbekannt oder unbekannt
Digitalsensoren: H3, Tropfengeber, Wippengeber, Pluvio oder PLUVIO

1. Zuerst wird ein Test auf Instationarität für die kurzen Dauerstufen ($D \leq 30$ Minuten) der jährliche Serie durchgeführt.
2. Wenn die Instationarität vom Typ "Sprung" ist, wird eine Sprungkorrektur angewendet.

Value

data.frame. Korrigierte jährliche Serien (im gleichen Format wie Serie).

Examples

```
Sprung_Korrektur(Serie = Goerlitz_maxSerie, wechselDatum = as.Date("1992-12-31"))
```

Tn_Schaetzung	<i>Schätzung der Wiederkehrintervalle für definierte Niederschlagshöhen und Dauerstufen</i>
---------------	---

Description

Berechnung der Wiederkehrintervalle (in Jahren) für bestimmte Niederschlagshöhen (in mm) und -dauern (z.B. 5, 10, 60 und 120 min), wenn die Parameter, die die Extremwerte beschreiben, bereits bekannt sind.

Usage

```
Tn_Schaetzung(
  extrem.Parameter,
  hN = c(5, 10, 12, 20, 30, 40, 60, 70, 100, 100, 120, 150),
  Dauern = c(5, 10, 15, 30, 60, 120, 360, 720, 1440, 2880, 4320, 10080),
  methGEV = "GEV"
)
```

Arguments

extrem.Parameter	data.frame. Koutsoyiannis- (Theta, Eta) und GEV-Parameter (Mu, Sigma, Gamma) auf Basis der verwendeten Serie (einzeilig).
hN	numeric. Niederschlagshöhe (in mm) für jede unter Dauern verwendete Dauerstufe, für die das Wiederkehrintervall geschätzt werden soll.
Dauern	numeric. Dauerstufe, auf die sich die Niederschlagshöhe hN bezieht. Die Dauerstufe ist in Minuten anzugeben.
methGEV	character. Typ der Generalisierten Extremwertverteilung (GEV), die an die jährliche Serie angepasst werden soll: "GEV" für Typ 2 oder Typ 3 (Formparameter != 0; Fréchet & Weibull) und "GUM" für Typ 1 (Formparameter == 0; Gumbel)

Value

data.frame. Spaltenweise Angabe zur verwendeten Niederschlagshöhe (hN), der gewählten Dauerstufe (D) sowie der resultierenden Wiederkehrintervalle (Tn).

Examples

```
# Berechnung der Starkregenparameter für die Station Görlitz im Zeitraum 1991-2020,
# ohne Intervall-oder Sprungkorrektur über alle Dauerstufen mit der GEV-Verteilung
# und dem Formparameter von -0.1
Dauern <- c(5, 10, 15, 30, 60, 120, 360, 720, 1440, 2880, 4320, 10080)
extremParameter <- Parameter_Schaetzung(Goerlitz_maxIntSerie, Dauern)
extremParameter

# Am 18.07.2010 wurden an der Station Görlitz 58.6 mm innerhalb von 6 Stunden gemessen.
# Basierend auf den geschätzten Parametern beträgt die berechnete Wiederkehrperiode:
Tn_Schaetzung(extremParameter,
               hN = 58.6,
               Dauern = 360,
               methGEV = "GEV")

# Auf Grundlage dieser Parameter werden die entsprechenden Wiederkehrintervalle für
# die Niederschlagsmenge von 40 mm in den Dauerstufen 60, 120 und 240 Minuten bestimmt:
Tn_Schaetzung(extremParameter,
               hN = c(40, 40, 40),
               Dauern = c(60, 120, 360),
               methGEV = "GEV")

# Auf Grundlage dieser Parameter werden die entsprechenden Wiederkehrintervalle für
# die Niederschlagsmengen von 50, 90, 95 mm in den Dauerstufen 240, 720 und 1440 Minuten bestimmt:
Tn_Schaetzung(extremParameter,
               hN = c(50, 90, 95),
               Dauern = c(240, 720, 1440),
               methGEV = "GEV")
```

Unsicherheit_Schaetzung

Schätzung der Stichprobenunsicherheit durch Bootstrapping

Description

Die Stichprobenunsicherheit der Extremwertparameter und der resultierenden Quantile wird auf Grundlage des Bootstrapping-Algorithmus berechnet. Für weitere Informationen siehe Kap. 6.3 des Arbeitsblattes DWA-A 531 (2025).

1. Die jährlichen Serie wird nBoots-mal mit Zurücklegen neu gesampelt. Die neu gesampelte Serie wird für jede Dauerstufe selektiert, sodass nBoots neue jährliche Serien entstehen.
2. Für jede jährlichen Serie werden die Parameter berechnet. Die Konfidenzgrenzen für jeden Parameter werden aus nBoots Realisierungen berechnet.
3. Für jeden Parametersatz wird die Niederschlagshöhe bzw. -intensität für die gewünschten Dauerstufen und Wiederkehrintervalle berechnet, wobei die Konfidenzgrenzen für jeden Wert aus nBoots Realisierungen errechnet werden.

Usage

```

Unsicherheit_Schaetzung(
  Serie,
  Dauern = c(5, 10, 15, 30, 60, 120, 360, 720, 1440, 2880, 4320, 10080),
  methGEV = "GEV",
  formTyp = "FIX",
  Gamma = -0.1,
  SerieTyp = "VOL",
  Tn = c(2, 5, 10, 20, 50, 100),
  nBoots = 100,
  rSeed = 1232,
  Konfidenzgrenzen = c(0.05, 0.95)
)

```

Arguments

Serie	data.frame. Jährliche maximale Serie mit den betrachteten Jahren als Zeilen, und den betrachteten Dauerstufen als Spalten. Die Werte sind entweder als Niederschlagsintensität (in mm/h) oder als Niederschlagshöhe (in mm) anzugeben. Die Einheit ist über das SerieTyp Argument zu definieren.
Dauern	numeric. Dauerstufen, die für die Berechnung der jährlichen Serien verwendet wurden, in der gleichen Einheit (entweder Minuten oder Stunden) wie das Intervall.
methGEV	character. Typ der Generalisierten Extremwertverteilung (GEV), die an die jährliche Serie angepasst werden soll: "GEV" für Typ 2 oder Typ 3 (Formparameter != 0; Fréchet & Weibull) und "GUM" für Typ 1 (Formparameter == 0; Gumbel)
formTyp	character. Kontrolliert, wie der Formparameter der GEV (nur bei methGEV = "GEV") geschätzt werden soll: "CON" berechnet die Formparameter auf der Basis der L-Momente, "FIX" erzwingt einen bestimmten Wert für den Formparameter.
Gamma	numeric. Fixierter Wert des GEV-Formparameters. Nur relevant, wenn methGEV = "GEV" und formTyp = "FIX".
SerieTyp	character. Kontrolle über die für die Ausgabe verwendeten Einheiten. "VOL" für Niederschlagshöhe (mm) und "INT" für Niederschlagsintensität (mm/h).
Tn	numeric. Wiederkehrintervalle, für die die Niederschlagshöhe berechnet werden soll. Die Wiederkehrintervalle ist in Jahren anzugeben.
nBoots	numeric. Anzahl der zufälligen Realisierungen unter Verwendung von resam-pelten Variationen von Serie.
rSeed	numeric. Zufallszahl zur Steuerung des Random Number Generators, um Ergebnisse reproduzierbar zu halten.
Konfidenzgrenzen	numeric. Vektor mit zwei Elementen, Festlegung der unteren und oberen Konfidenzintervallgrenze in Form von Perzentilen.

Value

list. Geschätzte Niederschlagsintensitäten (IDF) bzw. -höhen (DDF) auf Grundlage der verwendeten Extremwertparameter im ersten Eintrag "QUA_INFO". Koutsoyiannis- (Theta, Eta) und GEV-Parameter (Mu, Sigma, Gamma) auf Basis der verwendeten Serie im zweiten Eintrag "PAR_INFO".

Examples

```
## Not run:
# Beispiel 1
# Berechnung der Stichprobenunsicherheit durch 50 Realisierungen für die
# jährlichen Serien in Görlitz von 1991 bis 2020:
Unsicherheit <- Unsicherheit_Schaetzung(Goerlitz_maxIntSerie,
                                       Tn = 100,
                                       nBoots = 50,
                                       rSeed = 15,
                                       SerieTyp = "VOL")

# Extraktion der Quantilsinformation
HN_KI <- Unsicherheit$QUA_INFO
dauern <- c(5, 10, 15, 30, 60, 120, 360, 720, 1440, 2880, 4320, 10080)

# geschätztes Konfidenzintervall für Tn = 100 und die gewählten Dauerstufen darstellen:
library(scales)
plot(dauern, HN_KI$Mittelwert["100", ],
     type = "l", lwd = 2, lty = 1, log = "xy",
     ylim = range(HN_KI$`95%`["100", ], HN_KI$`5%`["100", ]), col = "royalblue",
     ylab = "Hn [mm]", xlab = "Dauer [min]", main = "Station Görlitz"
)
polygon(c(dauern, rev(dauern)),
        c(HN_KI$`5%`["100", ], rev(HN_KI$`95%`["100", ])),
        col = alpha("royalblue", 0.5), border = NA
)
legend("topleft", c("95%KI", "Mittelwert"),
      col = c(alpha("royalblue", 0.5), "royalblue"), lty = c(1, 1),
      lwd = c(10, 2), title = "Legende", bty = "n"
)

# Relative Unsicherheit für Tn = 100 und die gewählten Dauerstufen darstellen:
barplot(unlist(HN_KI$rel.Unsicherheit["100", ]),
       ylab = expression("100 x(K\"[o] ~ -- K[u] ~ \")/K\"), xlab = "Dauern [min]",
       main = "Tn = 100 Jahre", col = hcl.colors(12, palette = "viridis")
)

# Beispiel 2
# Berechnung der Stichprobenunsicherheit durch 100 Realisierungen für die
# jährlichen Serien in Görlitz von 1991 bis 2020:
# Betrachtung der Wiederkehrintervalle von 20, 50 und 100 Jahren.
Unsicherheit <- Unsicherheit_Schaetzung(Goerlitz_maxIntSerie,
                                       Tn = c(20, 50, 100),
                                       nBoots = 100,
                                       rSeed = 15,
                                       SerieTyp = "VOL")

# Extraktion der Parameterinformationen
PAR_KI <- Unsicherheit$PAR_INFO
PAR_KI

# Extraktion der Quantilsinformation
hN_KI <- Unsicherheit$QUA_INFO

# Relative Unsicherheit für die gewählten Wiederkehrintervalle und Dauerstufen:
barplot(as.matrix(hN_KI$rel.Unsicherheit),
```

```

    beside = TRUE,
    ylab = expression("100 x(K"[o] ~ -- K[u] ~ ")/K"), ylim = c(0, 50), xaxt = "n",
    xlab = "Dauern [min]", main = "Station Goerlitz",
    col = c("royalblue1", "royalblue3", "royalblue4")
  )
  legend("top",
    legend = rownames(hN_KI$rel.Unsicherheit),
    fill = c("royalblue1", "royalblue3", "royalblue4"), bty = "n", title = "Ta"
  )
  # alternative Darstellung
  barplot(as.matrix(t(hN_KI$rel.Unsicherheit)),
    beside = TRUE,
    ylab = expression("100 x(K"[o] ~ -- K[u] ~ ")/K"), ylim = c(0, 50),
    xaxt = "n", main = "Station Goerlitz", col = hcl.colors(12, palette = "viridis")
  )
  axis(1, at = c(7, 20, 34), rownames(hN_KI$rel.Unsicherheit))
  legend_order <- matrix(1:12, ncol = 6, byrow = TRUE)
  legend("top",
    legend = dauern[legend_order],
    fill = hcl.colors(12, palette = "viridis")[legend_order],
    bty = "n", title = "Dauern [min]", cex = 0.6, ncol = 6
  )

## End(Not run)

```

Index

* datasets

Goerlitz_maxIntSerie, [2](#)

Goerlitz_maxSerie, [3](#)

Regendaten_01684, [10](#)

Goerlitz_maxIntSerie, [2](#)

Goerlitz_maxSerie, [3](#)

Intervall_Korrektur, [3](#)

jaehrliche_maxSerie, [4](#)

Kostra2020_hN_Schaetzung, [5](#)

Kostra2020_Parameter, [6](#)

Parameter_Schaetzung, [7](#)

Quantil_Schaetzung, [8](#)

Regendaten_01684, [10](#)

Sprung_Korrektur, [10](#)

Tn_Schaetzung, [11](#)

Unsicherheit_Schaetzung, [12](#)